3.2 洛必达法则

不定式（或未定式）的极限

在前面我们遇到过下面的不定式：

$\infty-\infty$ 型：

形如 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \pm y_n, \lim f(x) \pm g(x)$ ，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = \infty, \lim f(x) = \lim g(x) = \infty;$

$0\cdot\infty$ 型：形如 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n, \lim f(x)g(x)$ ，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0, \lim\limits_{n\to\infty} y_n = \infty, \lim f(x) = 0, \lim g(x) = \infty$

$\frac{0}{0}$ 型：形如 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n}, \lim \frac{f(x)}{g(x)}$ ，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0, \lim f(x) = \lim g(x) = 0;$

$\frac{\infty}{\infty}$ 型：形如 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n}, \lim \frac{f(x)}{g(x)}$ ，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = \infty, \lim f(x) = \lim g(x) = \infty;$

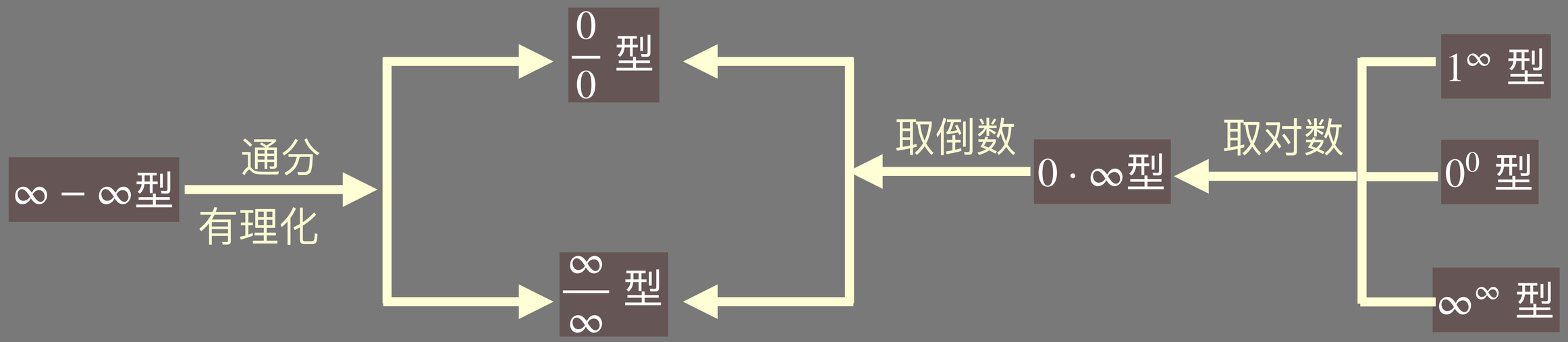
1^∞ 型：形如 $u(x)^{v(x)}$，其中 $\lim u(x) = 1, \lim v(x) = \infty$

0^0 型：形如 $u(x)^{v(x)}$，其中 $\lim u(x) = 0, \lim v(x) = 0$

∞^0 型：形如 $u(x)^{v(x)}$，其中 $\lim u(x) = \infty, \lim v(x) = 0$

不定式（或未定式）的极限

另外， $\infty-\infty, 0\cdot\infty, 1^{\infty}, 0^{\infty}, \infty^{0}$ 都可化为 $\dfrac{0}{0}$ 型 或 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型；



洛必达法则

定理1:洛必达法则 洛必达法则应归功于约翰·伯努利.

若 $f(x), g(x)$ 满足

（1） 当 $x \to \Delta$ 时， $f(x)$ 和 $g(x)$ 都趋于 0（或无穷大）；

（2）在 Δ 的某邻域内，$f'(x)$ 及 $g'(x)$ 都存在，且 $g'(x) \neq 0$;

（3） $\lim\limits_{x\to\Delta} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = \ell$，其中 ℓ 是有限数或无穷大）.

则 $\lim\limits_{x\to\Delta} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x\to\Delta} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = \ell$.

注：其中 Δ 可以是有限值 a, a^+, a^- 也可以是 $+\infty, -\infty, \infty$.

$\Delta = a^+$ 时，其邻域为 a 的右邻域：$U_+(a)$； $\Delta = a^-$ 时，其邻域为 a 的左邻域：$U_-(a)$；

$\Delta = \infty$ 时，其$X-$邻域为集合 $\{x \mid 0 < X < |x|\}$ ； $\Delta = +\infty, \Delta = -\infty$ 类似.

洛必达法则

说明：

1. 只有两函数导数的商的极限存在或为无穷大时，才能用洛必达法则计算不定式的极限.

典型例题

例1. 求极限

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin ax}{\sin bx}, a, b \neq 0.$ (2) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3-3x+2}{x^3-x^2-x+1}.$

典型例题

例1. 求极限

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin ax}{\sin bx}, a, b \neq 0.$ (2) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3-3x+2}{x^3-x^2-x+1}.$

解（1）检查是否满足洛必达法则的条件．后同，从略．

（2）根据洛必达法则，得

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin ax}{\sin bx}=\lim_{x\to 0}\frac{(\sin ax)'}{(\sin bx)'}=\lim_{x\to 0}\frac{a\cos ax}{b\cos bx}=\frac{a}{b}.$$

解 $I \overset{\text{洛必达}}{\underset{\text{法则}}{=}} \lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x^3-3x+2)'}{(x^3-x^2-x+1)'}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{3x^2-3}{3x^2-2x-1} \overset{\text{洛必达}}{\underset{\text{法则}}{=}} \lim\limits_{x\to 1}\dfrac{6x}{6x-2}=\dfrac{3}{2}.$

洛必达法则

说明：

1. 只有两函数导数的商的极限存在或为无穷大时，才能用洛必达法则计算不定式的极限.

2. 同一个极限计算中，可连续多次使用洛必达法则.

典型例题

例2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\sin x}$

典型例题

例2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\sin x}$

解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\sin x} \overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=} \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x^2)'}{(\sin x)'} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x}{\cos x} \overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=} \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2}{-\sin x} = \infty$

典型例题

例2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\sin x}$

解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\sin x} \overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=} \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x^2)'}{(\sin x)'} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x}{\cos x} \overset{\text{洛必达}}{\cancel{=\!=\!=}} \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2}{-\sin x} = \infty$

不合洛必达法则的条件

典型例题

例2. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\sin x}$

解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\sin x} \overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=} \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x^2)'}{(\sin x)'} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x}{\cos x} \overset{\text{洛必达}}{\cancel{=\!=\!=}} \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2}{-\sin x} = \infty$

不合洛必达法则的条件

注：用洛必达法则一定要验证其前提条件

典型例题

例3. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}$

典型例题

例3. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}$

解 $I \overset{\text{洛必达}}{\underset{\text{法则}}{=}} \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x-\sin x)'}{(x^3)'} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{3x^2} \overset{\text{洛必达}}{\underset{\text{法则}}{=}} \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{6x} = \dfrac{1}{6}.$

典型例题

例3. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}$

解 $I \overset{\text{洛必达}}{\underset{\text{法则}}{=}} \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x-\sin x)'}{(x^3)'} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{3x^2} \overset{\text{洛必达}}{\underset{\text{法则}}{=}} \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{6x} = \dfrac{1}{6}.$

$\square \to 0, \qquad \square - \sin\square \sim \dfrac{\square^3}{6}$

典型例题

例4. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\pi/2-\arctan x}{1/x}$

典型例题

例4. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\pi/2-\arctan x}{1/x}$

解：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\pi/2-\arctan x}{1/x}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-1/x^2}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{1+x^2}=1.$$

典型例题

例4. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\pi/2-\arctan x}{1/x}$

解：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\pi/2-\arctan x}{1/x}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-1/x^2}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{1+x^2}=1.$$

问： $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\pi/2-\arctan x}{1/x}=??$

典型例题

例4. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\pi/2-\arctan x}{1/x}$

解：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\pi/2-\arctan x}{1/x}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-1/x^2}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{1+x^2}=1.$$

问： $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\pi/2-\arctan x}{1/x}=??$

因此， $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\pi/2-\arctan x}{1/x}$ 不存在

典型例题

例5. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^a}, a>0.$ $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型

例6. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^n}{e^{\lambda x}}, (n\in\mathbb{N}^+\lambda>0.)$ $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型

典型例题

例5. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^a}, a>0.$ $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型

解：
$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^a}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{(\ln x)'}{(x^a)'}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1/x}{ax^{a-1}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{ax^a}=0.$$

例6. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^n}{e^{\lambda x}}, (n\in\mathbb{N}^+\lambda>0.)$ $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型

解：
$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^n}{e^{\lambda x}}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{nx^{n-1}}{\lambda e^{\lambda x}}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{n(n-1)x^{n-1}}{\lambda^2 e^{\lambda x}}=\cdots=\lim_{x\to+\infty}\frac{n!}{\lambda^n e^{\lambda x}}=0.$$

当 $x\to+\infty$ 时(或 x 充分大时)函数 $\ln^m x\ll x^\alpha\ll a^x\ll x^x, \alpha>0, a>1, m>0$

典型例题

例7. 求 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^n \ln x,\ n \in \mathbb{N}^+$. $0 \cdot \infty$ 型

例8. 求 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^x$. 0^0 型

典型例题

例7. 求 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^n \ln x,\ n\in\mathbb{N}^+$. $0\cdot\infty$ 型

解 $$I=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{x^{-n}}\overset{\text{洛必达}}{\underset{\text{法则}}{=}}\lim_{x\to 0^+}\frac{(\ln x)'}{(x^{-n})'}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1/x}{-nx^{-n-1}}=\lim_{x\to 0^+}\left(-\frac{x^n}{n}\right)=0.$$

例8. 求 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^x$. 0^0 型

解 $$I\overset{\text{指数恒等式}}{=}\lim_{x\to 0^+}e^{x\ln x}=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}x\ln x}\overset{\text{例7的结论}}{=}e^0=1.$$

典型例题

例9. 求 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sec x-\tan x)$. $\infty-\infty$ 型

典型例题

例9. 求 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sec x-\tan x)$. $\infty-\infty$ 型

解 $$I=\lim_{x\to\pi/2}\left(\frac{1}{\cos x}-\frac{\sin x}{\cos x}\right)=\lim_{x\to\pi/2}\frac{1-\sin x}{\cos x}\overset{\text{洛必达}}{\underset{\text{法则}}{=}}\lim_{x\to\pi/2}\frac{-\cos x}{-\sin x}=0.$$

典型例题

例10. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x - x}{x\sin^2 x}$. $\dfrac{0}{0}$ 型

典型例题

例10. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x - x}{x\sin^2 x}$. $\dfrac{0}{0}$ 型

解

$$I \overset{\text{等价替换}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{\tan x - x}{x^3} \overset{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{\sec^2 x - 1}{3x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\tan^2 x}{3x^2} \overset{\text{等价替换}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}.$$

典型例题

例10. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x - x}{x\sin^2 x}$. $\dfrac{0}{0}$ 型

解

$$I \overset{\text{等价替换}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{\tan x - x}{x^3} \overset{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{\sec^2 x - 1}{3x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\tan^2 x}{3x^2} \overset{\text{等价替换}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}.$$

$$\square \to 0, \qquad \tan\square - \square \sim \frac{\square^3}{3}$$

$$\square \to 0, \qquad \tan\square - \sin\square \sim \frac{\square^3}{2}$$

典型例题

例10. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x - x}{x\sin^2 x}$. $\dfrac{0}{0}$ 型

解

$$I \overset{\text{等价替换}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{\tan x - x}{x^3} \overset{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{\sec^2 x - 1}{3x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\tan^2 x}{3x^2} \overset{\text{等价替换}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}.$$

$\square \to 0,\qquad \tan\square - \square \sim \dfrac{\square^3}{3}$

$\square \to 0,\qquad \tan\square - \sin\square \sim \dfrac{\square^3}{2}$

洛必达法则是求未定式的一种有效方法，

但最好能与其它求极限的方法结合使用.

例如能化简时应尽可能先化简，

可以应用等价无穷小替代或重要极限时，

应尽可能应用，这样可以使运算简捷

洛必达法则

说明：

1. 只有两函数导数的商的极限存在或为无穷大时，才能用洛必达法则计算不定式的极限.

2. 同一个极限计算中，可连续多次使用洛必达法则.

3. 用洛必达法则过程中要及时化简,并灵活结合其他求极限方法

典型例题

例11. 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型

典型例题

例11. 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型

解： 由于 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x+\sin x)'}{x'}=\lim\limits_{x\to\infty}(1+\cos x)$ 极限不存在，所以原极限不存在.

不符合洛必达法则的结论

典型例题

例11. 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型

解： 由于 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x+\sin x)'}{x'}=\lim\limits_{x\to\infty}(1+\cos x)$ 极限不存在，所以原极限不存在.

不符合洛必达法则的结论

洛必达法则给出的是求未定式的一种方法.当条件满足时，所求的极限当然存在(或为无穷大)，

但条件不满足时，所求极限却不一定不存在.

典型例题

例11. 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型

解： 由于 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x+\sin x)'}{x'}=\lim\limits_{x\to\infty}(1+\cos x)$ 极限不存在，所以原极限不存在.

不符合洛必达法则的结论

洛必达法则给出的是求未定式的一种方法.当条件满足时，所求的极限当然存在(或为无穷大)，但条件不满足时，所求极限却不一定不存在.

解： $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{\sin x}{x}\right)=1.$

洛必达法则

说明：

1. 只有两函数导数的商的极限存在或为无穷大时，才能用洛必达法则计算不定式的极限.

2. 同一个极限计算中，可连续多次使用洛必达法则.

3. 用洛必达法则过程中要及时化简,并灵活结合其他求极限方法

4. 条件不满足时，所求极限不一定不存在.

不能使用洛必达法则的几种类型

1. 计算数列极限不能直接应用洛必达法则

例12. 求 $\lim\limits_{n\to\infty} ne^{-2n}$. $0\cdot\infty$ 型

对于数列不能直接应用洛必达法则，因为数列是离散的值并不可导。

但是可以借助归结原理：考虑 $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-2x}$； 若该极限存在，则原极限存在且极限与之相等.

不能使用洛必达法则的几种类型

1. 计算数列极限不能直接应用洛必达法则

例12. 求 $\lim\limits_{n\to\infty} ne^{-2n}$. $0\cdot\infty$ 型

对于数列不能直接应用洛必达法则，因为数列是离散的值并不可导。

但是可以借助归结原理：考虑 $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-2x}$； 若该极限存在，则原极限存在且极限与之相等.

解： 因为 $$\lim_{x\to+\infty} xe^{-2x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{e^{2x}} \overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=} \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{2e^{2x}} = 0.$$

所以由归结原理知： $$\lim_{n\to+\infty} ne^{-2n} = 0.$$

不能使用洛必达法则的几种类型

2. 使用法则后，得不到化简的尽量不用

例13. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型

不能使用洛必达法则的几种类型

2. 使用法则后，得不到化简的尽量不用

例13. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型

解：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x} \overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=} \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}} \overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=} \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x}$ 无法求出极限

不能使用洛必达法则的几种类型

2. 使用法则后，得不到化简的尽量不用

例13. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型

解：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x} \overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=} \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}} \overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=} \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x}$ 无法求出极限

解：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}} = 1.$

不能使用洛必达法则的几种类型

2. 使用法则后，得不到化简的尽量不用

例13. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型

解：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x} \overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=} \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}} \overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=} \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x}$ 无法求出极限

解：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}} = 1.$

求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x}$

不能使用洛必达法则的几种类型

2. 使用法则后，得不到化简的尽量不用

例13. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型

解：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x} \overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=} \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}} \overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=} \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x}$ 无法求出极限

解：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}} = 1.$

求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x}$ 因为 $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x} = \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}{x} = \lim\limits_{x\to-\infty}-\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}} = -1.$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x} = 1$; 所以极限不存在。

不能使用洛必达法则的几种类型

3.不知道函数是否在 Δ 的某邻域内可导时，不能用洛必达法则

例14. 若 $f'(a)$ 存在，求极限 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{xf(a)-af(x)}{x-a}$.

解： $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{xf(a)-af(x)}{x-a}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(a)-af'(x)}{1}=f(a)-af'(a)$.

不能使用洛必达法则的几种类型

3.不知道函数是否在 Δ 的某邻域内可导时，不能用洛必达法则

例14. 若 $f'(a)$ 存在，求极限 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{xf(a)-af(x)}{x-a}$.

解：
$$\lim_{x\to a}\frac{xf(a)-af(x)}{x-a}\overset{\text{洛必达}}{\cancel{=\!=}}\lim_{x\to a}\frac{f(a)-af'(x)}{1}=f(a)-af'(a).$$

不符合洛必达法则的条件

不能使用洛必达法则的几种类型

3.不知道函数是否在 Δ 的某邻域内可导时，不能用洛必达法则

例14. 若 $f'(a)$ 存在，求极限 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{xf(a)-af(x)}{x-a}$.

即便 $f'(x)$ 在 a 的邻域内可导，

这个极限也不一定存在

解：$$\lim_{x\to a}\frac{xf(a)-af(x)}{x-a}\overset{\text{洛必达}}{\cancel{=\!=}}\lim_{x\to a}\frac{f(a)-af'(x)}{1}\cancel{=}f(a)-af'(a).$$

不符合洛必达法则的条件

不能使用洛必达法则的几种类型

3.不知道函数是否在 Δ 的某邻域内可导时，不能用洛必达法则

例14. 若 $f'(a)$ 存在，求极限 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{xf(a)-af(x)}{x-a}$.

即便 $f'(x)$ 在 a 的邻域内可导，

这个极限也不一定存在

解： $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{xf(a)-af(x)}{x-a} \overset{\text{洛必达}}{\cancel{=\!=}} \lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(a)-af'(x)}{1} \cancel{=} f(a)-af'(a)$.

不符合洛必达法则的条件

这种只知道在一点处的导数的问题，只能从导数的定义来考虑。

不能使用洛必达法则的几种类型

3.不知道函数是否在 Δ 的某邻域内可导时，不能用洛必达法则

例14. 若 $f'(a)$ 存在，求极限 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{xf(a)-af(x)}{x-a}$.

即便 $f'(x)$ 在 a 的邻域内可导，

这个极限也不一定存在

解： $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{xf(a)-af(x)}{x-a} \overset{\text{洛必达}}{\cancel{=\!=}} \lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(a)-af'(x)}{1} \cancel{=} f(a)-af'(a)$.

不符合洛必达法则的条件

这种只知道在一点处的导数的问题，只能从导数的定义来考虑。

解： 因为 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{xf(a)-af(x)}{x-a}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{(x-a)f(a)+af(a)-af(x)}{x-a}$

$$=\lim_{x\to a}\left(f(a)-a\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right)$$

$$=f(a)-a\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=f(a)-af'(a).$$

不能使用洛必达法则的几种类型

3.不知道函数是否在 Δ 的某邻域内可导时，不能用洛必达法则

例15. 若 $f''(x)$ 在 $x=a$ 点附近连续，求极限 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)+f(a-h)-2f(a)}{h^2}$.

不能使用洛必达法则的几种类型

3.不知道函数是否在 Δ 的某邻域内可导时，不能用洛必达法则

例15. 若 $f''(x)$ 在 $x=a$ 点附近连续，求极限 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)+f(a-h)-2f(a)}{h^2}$.

解：
$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)+f(a-h)-2f(a)}{h^2}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim_{h\to 0}\frac{f'(a+h)-f'(a-h)}{2h}$$

$$\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim_{h\to 0}\frac{f''(a+h)+f''(a-h)}{2}=f''(a).$$

洛必达法则

说明：

1. 只有两函数导数的商的极限存在或为无穷大时，才能用洛必达法则计算不定式的极限.

2. 同一个极限计算中，可连续多次使用洛必达法则.

3. 用洛必达法则过程中要及时化简,并灵活结合其他求极限方法

4. 条件不满足时，所求极限不一定不存在.

5. 计算数列极限不能直接应用洛必达法则

6. 使用法则后，得不到化简的尽量不用

7. 不知道函数是否在 Δ 的某邻域内可导时，不能用洛必达法则

典型例题

例16. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\alpha}-1-\alpha x}{x^2}$, $\alpha\in\mathbb{R}$.

典型例题

例16. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\alpha}-1-\alpha x}{x^2}$， $\alpha\in\mathbb{R}$.

解： 当 $\alpha=0$ 时，原极限 $=0$.

典型例题

例16. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\alpha}-1-\alpha x}{x^2}$， $\alpha\in\mathbb{R}$.

解： 当 $\alpha=0$ 时，原极限 $=0$.

当 $\alpha\neq 0$ 时，

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1-\alpha x}{x^2}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{\alpha(1+x)^{\alpha-1}-\alpha}{2x}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{\alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}}{2}=\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}$$

典型例题

例16. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\alpha}-1-\alpha x}{x^2}$， $\alpha\in\mathbb{R}$.

解： 当 $\alpha=0$ 时，原极限 $=0$.

当 $\alpha\neq 0$ 时，

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1-\alpha x}{x^2}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{\alpha(1+x)^{\alpha-1}-\alpha}{2x}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{\alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}}{2}=\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}$$

综上： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\alpha}-1-\alpha x}{x^2}=\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}$

典型例题

例16. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\alpha}-1-\alpha x}{x^2}$， $\alpha\in\mathbb{R}$.

解： 当 $\alpha=0$ 时，原极限 $=0$.

当 $\alpha\neq 0$ 时，

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1-\alpha x}{x^2}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{\alpha(1+x)^{\alpha-1}-\alpha}{2x}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{\alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}}{2}=\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}$$

综上： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\alpha}-1-\alpha x}{x^2}=\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}$

$$\square\to 0,\ (1+\square)^{\alpha}-1-\alpha\square\sim\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}\square^2$$

典型例题

例17. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2}$

典型例题

例17. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2}$

解: $$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x}=\lim_{x\to 0}-\frac{1}{2(1+x)}=-\frac{1}{2}.$$

典型例题

例17. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2}$

解: $$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2} \overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=} \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x} = \lim_{x\to 0} -\frac{1}{2(1+x)} = -\frac{1}{2}.$$

$$\square \to 0,\ \ln(1+\square)-\square \sim -\frac{1}{2}\square^2$$

典型例题

例18. 求极限 (1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xe^{2x}+xe^{x}-2e^{2x}+2e^{x}}{(e^{x}-1)^{3}}$. (2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1+\sin x}}{\sin^{3}x}$

典型例题

例18. 求极限 (1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xe^{2x}+xe^{x}-2e^{2x}+2e^{x}}{(e^{x}-1)^{3}}$. (2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1+\sin x}}{\sin^{3}x}$

解 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}e^{x}\dfrac{xe^{x}+x-2e^{x}+2}{x^{3}}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{xe^{x}+e^{x}+1-2e^{x}}{3x^{2}}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{xe^{x}+e^{x}-e^{x}}{6x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x}}{6}=\frac{1}{6}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1+\sin x}}{\sin^{3}x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^{3}(\sqrt{1+x}+\sqrt{1+\sin x})}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{2x^{3}}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{6x^{2}}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{12x}=\frac{1}{12}$$

课堂练习

练习1. 试确定常数 a, b, 使得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2}=2.$

练习2. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}$.

练习3. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{\frac{3}{2}}\left(\sqrt{x+2}-2\sqrt{x+1}+\sqrt{x}\right)$

课堂练习

练习1. 试确定常数 a, b, 使得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2}=2.$

练习2. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}.$

练习3. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{\frac{3}{2}}\left(\sqrt{x+2}-2\sqrt{x+1}+\sqrt{x}\right)$

2. 解：$\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x}\left[\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}\right]^{x}=\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x}\cdot\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}\right]^{x}=\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x}\cdot e^{x}=1.$

课堂练习

练习1. 试确定常数 a, b, 使得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2}=2.$

练习2. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}.$

练习3. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{\frac{3}{2}}\left(\sqrt{x+2}-2\sqrt{x+1}+\sqrt{x}\right)$

2. 解： $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x}\left[\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}\right]^{x} \cancel{=} \lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x}\cdot\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}\right]^{x} \cancel{=} \lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x}\cdot e^{x}=1.$

第一个错误在于: 后面一个极限不存在, 所以不能用乘法法则分开求.

第二个错误在于: 极限是个整体的过程你不能先算方扩号中的极限,再去考虑这个极限值的极限; 更不合理的是又把它们合在一起, 这看上去是反过来用乘法法则, 但是它的前提也两个极限都存在, 这里后一个极限是不存在的.

课堂练习

练习1. 试确定常数 a, b, 使得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2}=2.$

练习2. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}.$

练习3. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{\frac{3}{2}}\left(\sqrt{x+2}-2\sqrt{x+1}+\sqrt{x}\right)$

2. 解： $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x}\left[\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}\right]^{x} \cancel{=} \lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x}\cdot e^{x}=1.$

这个错误在于：极限过程是整体的取极限的过程，你不能随便的对整体中的一个部分式子先取极限,它是有规则的,而我们的规则就是我们的四则运算法则.

课堂练习

练习1. 试确定常数 a, b, 使得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2}=2.$ 【$a=1, b=-\dfrac{5}{2}$】

练习2. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}$. 【$e^{-1/2}$】

练习3. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{\frac{3}{2}}\left(\sqrt{x+2}-2\sqrt{x+1}+\sqrt{x}\right)$ 【$-\dfrac{1}{4}$】